Lineární funkce — samostatné procvičování

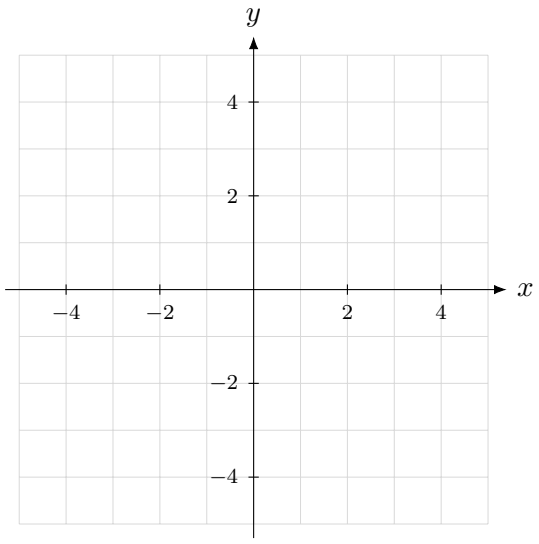
64. hodina

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Pracuj s pravítkem. Ke každému grafu napiš předpis přímo do obrázku. Body zapisuj ve tvaru $[x; y]$. Nepotřebuješ řešit všechny úlohy najednou — postupuj od 1. úlohy.

1. Grafy z předpisů

Do jedné soustavy sestroj grafy $f(x) = x - 2$, $g(x) = -2x + 1$, $h(x) = \frac{1}{2}x + 2$. Ke každému grafu urči dvě vhodné dvojice souřadnic. Čáry rozliš různým typem.



2. Co nám říkají parametry?

Doplň tabulku podle předpisů z úlohy 1.

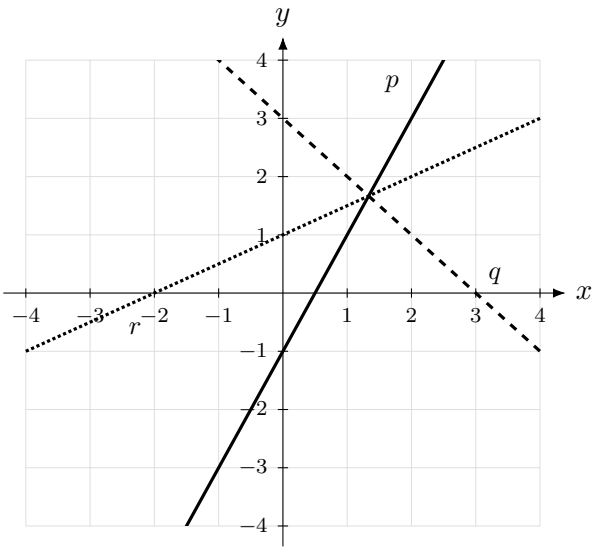
Funkce	Směrnice a	Absolutní člen b	Roste / klesá / je konstantní	Bod na ose y
f	_____	_____	_____	_____
g	_____	_____	_____	_____
h	_____	_____	_____	_____

3. Předpis ze dvou bodů

Urči předpis $y = ax + b$ procházející a) $A[0; 2]$ a $B[2; 6]$, b) $C[-2; 0]$ a $D[2; -2]$. Uveď výpočet směrnice i absolutního členu a zkontroluj jeden bod.

4. Předpis z grafu

Na obrázku jsou tři různé přímky: **plná** p, **čárkovaná** q a **tečkovaná** r. Urči předpisy všech tří funkcí a napiš k nim dva body, které jsi použil.

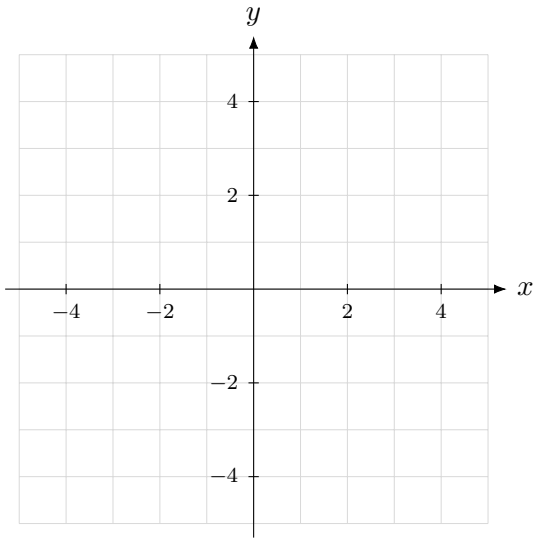


$p(x) =$_____ $q(x) =$_____ $r(x) =$_____

---

5. Posouvání grafů

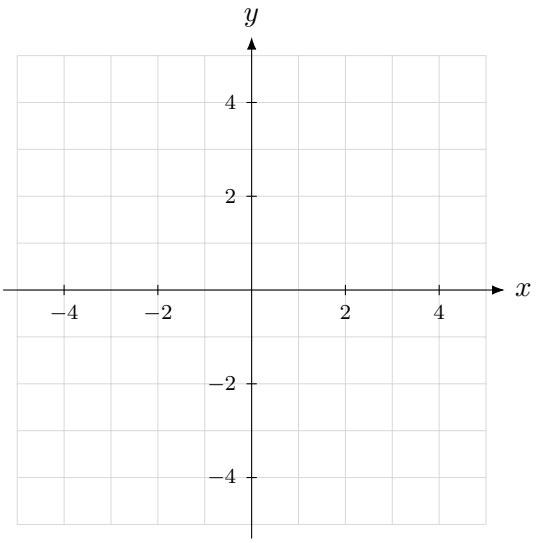
Do jedné soustavy sestroj $y = x$, $y = x + 2$ a $y = x - 1$. Popiš, co se změní, pokud ve funkci $y = x + b$ měníme pouze b.



Vysvětlení: _____

6. Parametr z konečné množiny

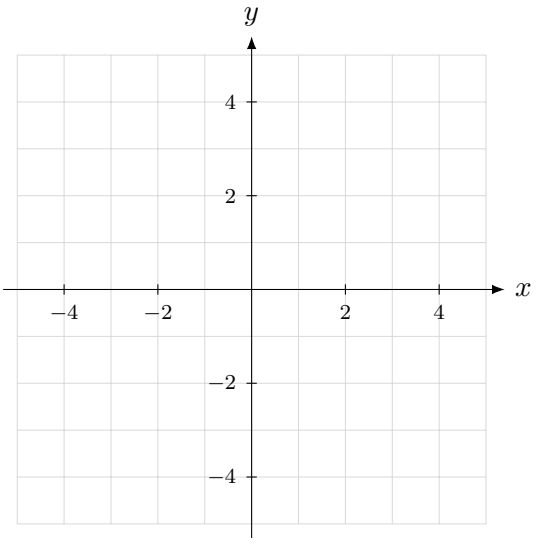
Je dána *rodina funkcí* $y = ax + 1$, kde $a \in \{-2; 0; 1\}$. Napiš všechny předpisy a sestroj jejich grafy do jedné soustavy.



Kolik různých grafů vznikne? _____ Co mají společné? _____

7. Parametr z intervalu

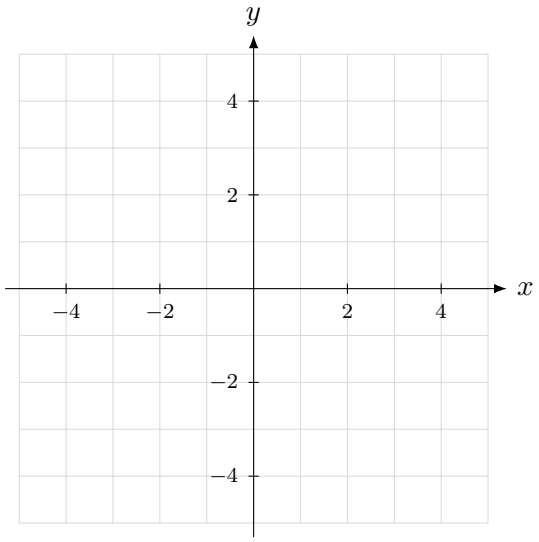
Rozšiřující úloha Je dána rodina funkcí $y = x + b$, kde $b \in \langle -1; 2 \rangle$. Načrtni obě *krajní přímky*, potom několika dalšími přímkami naznač i ostatní. Kolik různých grafů této rodině odpovídá? Je to jediná funkce?



Odpověď: _____

8. Omezený definiční obor

Rozšiřující úloha Nakresli graf funkce $f(x) = -x + 2$ jen pro $x \in \langle -2; 1)$. Vyznač oba koncové body tak, aby bylo poznat, který do grafu patří. Urči $D(f)$ a $H(f)$.



$D(f) =$_____ $H(f) =$_____

9. Dva body a posun

Dobrovolná rezerva Urči předpis přímky procházející body $A[1; 3]$ a $B[3; 7]$. Porovnej jej s přímkou $y = 2x - 1$. Jsou rovnoběžné? Pokud ano, o kolik je jedna výše?

Po práci si zkontroluj: Rozlišoval(a) jsem argument x od parametru? Přidělil(a) jsem každému grafu předpis? Zohlednil(a) jsem otevřený krajní bod?